

Laboratorio #2

- 1. ¿Qué propiedades y métodos tendrá cada clase?**
- 2. ¿Qué tipo deben tener las propiedades y métodos de cada clase?**
- 3. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un arreglo básico? ¿Qué tipo de objetos almacenará y cuál será su tamaño?**
El arreglo almacenaría objetos de tipo escenario y tendría un tamaño de 5, ya que son 5 escenarios los que se registran.
- 4. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un ArrayList? ¿Qué tipo de objetos almacenará?**
- 5. ¿Cuáles deben ser los modificadores de visibilidad de los miembros en cada clase?**
- 6. ¿Qué parámetros serán requeridos por los métodos en sus clases?**
- 7. ¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores deberán validarse antes de modificar el estado de los objetos?**
- 8. ¿Cómo determinará si una posición del arreglo contiene un escenario o contiene null?**
- 9. ¿Cómo realizará las operaciones de búsqueda, modificación y eliminación dentro del ArrayList?**
- 10. ¿Qué situaciones del programa pueden producir excepciones? Identifique qué excepciones deberán manejarse y en qué partes del programa utilizará try-catch y finally**
Try-catch se utilizará para toda parte en la cual se necesite de trabajar con alguna excepción, además que el finally será utilizado para operaciones en las cuales se modifique, borre o registre algo, mostrando un mensaje como “proceso finalizado”.

Tabla de Atributos:

#	Tipo de dato	Nombre	Visibilidad	Propósito	Clase
1	String	nombreFest	Private	Guarda el nombre del festival	Festival
2	String	codigoFest	Private	Guarda el código del festival	Festival
3	String	coordinaforFest	Private	Guarda el nombre del coordinador del festival	Festival
4	Escenario[]	escenarios	Private	Es un arreglo básico de objetos que guarda a los escenarios del festival (tamaño 5).	Festival
5	ArrayList <Artista>	artistas	Private	Es un ArrayList que guarda a los artistas que participaran en el festival.	Festival
6	String	codigoEsc	Private	Guarda el código del escenario	Escenario
7	String	nombreEsc	Private	Guarda el nombre del escenario	Escenario
8	String	ubicacionEsc	Private	Guarda la ubicación del escenario	Escenario
9	int	capacidadMaximaEsc	Private	Guarda la capacidad máxima de personas que puede tener el escenario.	Escenario
10	String	estadoEsc	Private	El estado en el que se encuentra el escenario	Escenario

11	String	nombreArt	Private	Guarda el nombre del artista.	Artista
12	String	generoArt	Private	Guarda el género musical al que pertenece el artista.	Artista
13	int	duracionArt	Private	Guarda la duración en minutos de la presentación del artista (debe ser mayor a 0)	Artista
14	int	asistentesArt	Private	Guarda la cantidad de asistentes del artista (no puede ser negativo)	Artista
15	String	codigoArt	Private	Guarda el código del artista	Artista
16	Festival	festivalActual	Private	El festival que se está gestionando en el momento actual.	FestivalVista
17	Scanner	scanner	Private	Scanner para realizar los procesos de lectura en la vista del programa.	FestivalVista

Tabla de Métodos:

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Propósito	Clase	Atributos (parámetros)	Excepciones
1	ninguno (constructor)	Festival(nombreFest, codigoFest, coordinaforFest)	Public	Constructor que crea el festival; asigna nombreFest, codigoFest y coordinaforFest, inicializa escenarios con 5 posiciones null y el ArrayList artistas vacío	Festival	nombreFest, codigoFest, coordinaforFest	Ninguna
2	String	getNombre	Public	Getter del atributo nombreFest	Festival	Ninguno	Ninguna
3	String	getCodigo	Public	Getter del atributo codigoFest	Festival	Ninguno	Ninguna
4	String	getCoordinador	Public	Getter del atributo coordinaforFest	Festival	Ninguno	Ninguna
5	void	configurarEscenario	Public	Registra un objeto Escenario en la posición indicada del arreglo escenarios, validando límites, disponibilidad e información válida	Festival	posicion, escenario	IllegalArgumentException
6	String	consultarEscenarios	Public	Recorre el arreglo escenarios y devuelve la información de los elementos que no sean null junto a su posición	Festival	Ninguno	Ninguna
7	String	consultarEscenario	Public	Devuelve la información del objeto almacenado en escenarios en una posición e informa si es inválida o está vacía	Festival	posicion	Ninguna
8	void	modificarEscenario	Public	Modifica capacidadMaximaEsc y estadoEsc del escenario ubicado en la posición indicada	Festival	posicion, nuevaCapacidadMaximaEsc, nuevoEstadoEsc	IllegalArgumentException
9	void	retirarEscenario	Public	Elimina el escenario de la posición indicada (se vuelve null)	Festival	posicion	Ninguna

10	void	registrarArtista	Public	Agrega un objeto Artista al ArrayList artistas, validando que codigoArt no esté repetido	Festival	artista	IllegalArgumentException
11	String	consultarArtistas	Public	Devuelve la información de todos los artistas y maneja el caso de lista vacía	Festival	Ninguno	Ninguna
12	Artista	buscarArtista	Public	Recorre el ArrayList artistas y devuelve el artista con el codigoArt indicado, o null si no existe	Festival	codigoArt	Ninguna
13	void	modificarArtista	Public	Modifica los atributos de un artista existente con las mismas validaciones de la creación	Festival	codigoArt, nombreArt, generoArt, duracionArt, asistentesArt	IllegalArgumentException
14	void	cancelarParticipacion	Public	Localiza a un artista por codigoArt y lo elimina del ArrayList artistas	Festival	codigoArt	Ninguna
15	String	generarReporte	Public	Calcula y devuelve las estadísticas del festival	Festival	Ninguno	Ninguna
16	boolean	posicionValida	Private	Verifica que la posición esté dentro de los límites del arreglo	Festival	posicion	Ninguna
17	boolean	posicionDisponible	Private	Verifica que la posición del arreglo escenarios esté vacía (null)	Festival	posicion	Ninguna
18	int	buscarIndiceArtista	Private	Recorre el ArrayList artistas y devuelve el índice del artista con el codigoArt dado	Festival	codigoArt	Ninguna
19	int	contarEspaciosDisponibles	Private	Cuenta las posiciones en null dentro del arreglo escenarios	Festival	Ninguno	Ninguna

20	Escenario	obtenerEscenarioMayorCapacidad	Private	Recorre el arreglo escenarios y devuelve el objeto con mayor capacidadMaximaEsc	Festival	Ninguno	Ninguna
21	Artista	obtenerArtistaMayorDuracion	Private	Recorre el ArrayList artistas y devuelve el artista con mayor duracionArt	Festival	Ninguno	Ninguna
22	Artista	obtenerArtistaMayorAsistencia	Private	Recorre el ArrayList artistas y devuelve el artista con mayor asistentesArt	Festival	Ninguno	Ninguna
23	double	calcularPromedioDuracion	Private	Calcula el promedio de duracionArt y evita dividir si el ArrayList artistas está vacío	Festival	Ninguno	Ninguna
24	N/A (constructor)	Escenario(codigoEsc, nombreEsc, ubicacionEsc, capacidadMaximaEsc, estadoEsc)	Public	Constructor que crea un escenario y valida que capacidadMaximaEsc sea mayor que 0	Escenario	codigoEsc, nombreEsc, ubicacionEsc, capacidadMaximaEsc, estadoEsc	IllegalArgumentException
25	String	getCodigo	Public	Getter del atributo codigoEsc	Escenario	Ninguno	Ninguna
26	String	getNombre	Public	Getter del atributo nombreEsc	Escenario	Ninguno	Ninguna
27	String	getUbicacion	Public	Getter del atributo ubicacionEsc	Escenario	Ninguno	Ninguna
28	int	getCapacidadMaxima	Public	Getter del atributo capacidadMaximaEsc	Escenario	Ninguno	Ninguna
29	String	getEstado	Public	Getter del atributo estadoEsc	Escenario	Ninguno	Ninguna
30	void	setCapacidadMaxima	Public	Setter de capacidadMaximaEsc que valida que sea mayor que 0	Escenario	capacidadMaximaEsc	IllegalArgumentException
31	void	setEstado	Public	Setter del atributo estadoEsc	Escenario	estadoEsc	Ninguna

32	ninguno (constructor)	Artista(codigoArt, nombreArt, generoArt, duracionArt, asistentesArt)	Public	Constructor que crea un artista; valida que duracionArt sea mayor que 0 y que asistentesArt no sea negativo	Artista	codigoArt, nombreArt, generoArt, duracionArt, asistentesArt	IllegalArgumentException
33	String	getCodigo	Public	Getter del atributo codigoArt	Artista	Ninguno	Ninguna
34	String	getNombreArtistico	Public	Getter del atributo nombreArt	Artista	Ninguno	Ninguna
35	String	getGeneroMusical	Public	Getter del atributo generoArt	Artista	Ninguno	Ninguna
36	int	getDuracionPresentacion	Public	Getter del atributo duracionArt	Artista	Ninguno	Ninguna
37	int	getCantidadEstimadaAsistentes	Public	Getter del atributo asistentesArt	Artista	Ninguno	Ninguna
38	void	setNombreArtistico	Public	Setter del atributo nombreArt	Artista	nombreArt	Ninguna
39	void	setGeneroMusical	Public	Setter del atributo generoArt	Artista	generoArt	Ninguna
40	void	setDuracionPresentacion	Public	Setter de duracionArt que valida que sea mayor que 0	Artista	duracionArt	IllegalArgumentException
41	void	setCantidadAsistentes	Public	Setter de asistentesArt que valida que no sea negativo	Artista	asistentesArt	IllegalArgumentException
42	Ninguno (constructor)	FestivalVista()	Public	Inicializa scanner y deja festivalActual en null hasta que se cree un festival	FestivalVista	Ninguno	Ninguna
43	void	iniciar	Public	Controla el ciclo principal: muestra el menú repetidamente y a cada opción se le asigna el método correspondiente hasta que el usuario elija salir	FestivalVista	Ninguno	Ninguna
44	void	mostrarMenu	Private	Imprime en consola las opciones del sistema	FestivalVista	Ninguno	Ninguna

45	int	leerEntero	Private	Solicita un entero por Scanner, capturando InputMismatchException si el dato no es válido	FestivalVista	mensaje	InputMismatchException
46	void	NuevoFestival	Private	Solicita los datos nombreFest, codigoFest y coordinaforFest, y reemplaza festivalActual por un nuevo Festival	FestivalVista	Ninguno	Ninguna
47	void	ConfigurarEscenario	Private	Solicita la posición y los atributos del escenario, y llama a configurarEscenario; maneja datos inválidos	FestivalVista	Ninguno	IllegalArgumentException
48	void	ModificarEscenario	Private	Solicita la posición, nueva capacidadMaximaEsc y nuevo estadoEsc, y llama a modificarEscenario	FestivalVista	Ninguno	IllegalArgumentException
49	void	RegistrarArtista	Private	Solicita codigoArt, nombreArt, generoArt, duracionArt y asistentesArt, y llama a registrarArtista	FestivalVista	Ninguno	IllegalArgumentException
50	void	ModificarArtista	Private	Solicita codigoArt y los nuevos datos del artista, y llama a modificarArtista	FestivalVista	Ninguno	IllegalArgumentException
51	void	MostrarReporte	Private	Invoca generarReporte e imprime el resultado en consola	FestivalVista	Ninguno	Ninguna